

PROVA – Placa-Mãe, Instalação de Sistemas Operacionais e Gestão do Windows 11

Avaliação das competências práticas e teóricas adquiridas no módulo de hardware e administração de SO

25 Questões

Duração: 60 min

Seção A – Placa-Mãe: 40 pts

Seção B – Instalação de SOs: 35 pts

Seção C – Gestão Windows 11: 25 pts

NOME COMPLETO DO ALUNO

RA / MATRÍCULA

DATA / /

TURMA / PERÍODO

ASSINATURA DO ALUNO



INSTRUÇÕES GERAIS

- ▶ Leia cada questão com atenção antes de responder.
- ▶ Nas questões dissertativas, responda de forma objetiva e completa.
- ▶ É permitido o uso de caneta azul ou preta. Não use lápis.
- ▶ Questões de múltipla escolha sem marcação clara serão anuladas.
- ▶ Nas questões de múltipla escolha, **uma** alternativa. marque apenas
- ▶ Não é permitido consulta a anotações, livros ou dispositivos eletrônicos.
- ▶ Respostas rasuradas sem ressalva do aluno serão anuladas.
- ▶ Entregue a prova ao professor ao término do tempo ou quando concluir.

SEÇÃO A

Componentes da Placa-Mãe

Questões 01 a 10 · Identificação, funções e conceitos de hardware

40 pontos

QUESTÃO 01

Múltipla Escolha

4 pts

O **Socket da CPU** em uma placa-mãe do padrão Intel LGA1150/1700 é responsável por:

- ☐ A Armazenar dados permanentes do sistema operacional, mesmo com o computador desligado.
- ☐ B Conectar o processador à placa-mãe, fornecendo alimentação elétrica e comunicação com os demais componentes via barramentos.
- ☐ C Gerenciar exclusivamente a comunicação entre o disco rígido SATA e a memória RAM.
- ☐ D Controlar o fornecimento de energia da fonte ATX para todos os componentes do gabinete.

QUESTÃO 02

Múltipla Escolha

4 pts

Um técnico precisa instalar memória RAM em uma placa-mãe que possui 4 slots e suporta **Dual Channel**. Qual das configurações a seguir ativa corretamente o modo Dual Channel, aproveitando ao máximo a largura de banda da memória?

- ☐ A Instalar os dois módulos nos dois slots mais próximos do socket da CPU (Slot 1 e Slot 2).
- ☐ B Instalar os dois módulos em slots de cores iguais (Slot 1 e Slot 3, ou Slot 2 e Slot 4), conforme indicado no manual da placa.
- ☐ C Instalar os dois módulos em qualquer slot, pois o modo Dual Channel é ativado automaticamente pelo BIOS independentemente da posição.
- ☐ D Instalar apenas um módulo de maior capacidade, pois a tecnologia Dual Channel funciona com memória simples de alta frequência.

QUESTÃO 03

Múltipla Escolha

4 pts

Sobre o **Chipset** da placa-mãe, analise as afirmações e marque a alternativa **correta**:

- ☐ A O Chipset é um componente opcional que melhora o desempenho gráfico da placa-mãe, sendo equivalente a uma GPU integrada.
- ☐ B O Chipset gerencia a comunicação entre a CPU, a RAM, os slots de expansão (PCIe), as portas SATA, USB e outros periféricos da placa-mãe.
- ☐ C O Chipset é responsável exclusivamente por fornecer energia regulada para o processador durante operação de alta carga.
- ☐ D O Chipset armazena as configurações de BIOS/UEFI e o relógio do sistema, substituindo a bateria CMOS.

QUESTÃO 04

Verdadeiro / Falso

4 pts

Analise cada afirmação sobre componentes da placa-mãe. Marque **V** para verdadeiro e **F** para falso:

() A **Bateria CMOS (CR2032)** mantém as configurações do BIOS/UEFI (data, hora, ordem de boot) mesmo quando o computador está desligado e desconectado da tomada.

() O **Slot PCIe x16** é utilizado exclusivamente para a instalação de placas de captura de áudio profissional.

() O **Conector ATX 24 pinos** é a principal conexão de energia da placa-mãe, oriunda da fonte de alimentação.

() Um **SSD M.2 NVMe** se conecta via barramento PCIe, podendo atingir velocidades superiores a 3.500 MB/s, muito acima dos SSDs SATA (limite de ~600 MB/s).

QUESTÃO 05

Correspondência

4 pts

Relacione cada componente da placa-mãe (Coluna I) com sua função principal (Coluna II). Escreva a letra correspondente na caixa ao lado de cada número.

COLUNA I – COMPONENTE

COLUNA II – FUNÇÃO

1. Portas SATA

A. Alimentação de energia exclusiva para o processador (VRM).

2. Pannel I/O Traseiro

B. Conexão de SSDs NVMe de alta velocidade via PCIe.

3. Slot M.2

C. Portas externas de comunicação: USB, Ethernet, HDMI, áudio.

4. Conector EPS 8 pinos

D. Conexão de HDs e SSDs do tipo SATA (até 6 Gbps).

QUESTÃO 06

Múltipla Escolha

4 pts

Um aluno remove a bateria CMOS de um computador por 30 segundos e a recoloca. Ao reiniciar, o que é mais provável que aconteça?

☐

A O computador não ligará mais, pois o BIOS foi apagado permanentemente junto com o firmware.

☐

B O computador iniciará normalmente, sem nenhuma alteração perceptível.

☐

C O BIOS/UEFI será redefinido para as configurações de fábrica (padrão), e o relógio do sistema estará com data/hora errada.

☐

D O sistema operacional será reinstalado automaticamente pelo BIOS ao detectar a perda de configurações.

QUESTÃO 07

Complete as lacunas

4 pts

Complete as afirmações abaixo com os termos corretos:

1. As trilhas condutoras gravadas na placa de circuito impresso (PCB) que transportam dados entre componentes são chamadas de _____.
2. O slot de expansão de alta velocidade utilizado para instalar a placa de vídeo discreta é o _____ (sigla).
3. O componente que gerencia a comunicação entre CPU, RAM, PCIe e periféricos na placa-mãe é chamado de _____.
4. O padrão de soquete Intel com pinos no soquete (e não no processador) é denominado _____ (sigla).

QUESTÃO 08

Múltipla Escolha

4 pts

Utilizando a **analogia da cidade** para compreender a placa-mãe, qual alternativa apresenta a correspondência **correta**?

- ☐ A CPU = Arquivo Central (armazena todos os documentos permanentemente); SSD = Prefeitura (toma todas as decisões).
- ☐ B CPU = Prefeitura (processa todas as decisões); RAM = Balcão de Trabalho (espaço imediato de trabalho, temporário); SSD = Arquivo Central (armazenamento permanente).
- ☐ C RAM = Usina Elétrica (fornece energia ao sistema); Chipset = Relógio da Cidade (marca o tempo de operação).
- ☐ D Placa de Vídeo = Prefeitura (coordena todos os processamentos); Chipset = Balcão de Trabalho (área temporária de dados).

QUESTÃO 09

Dissertativa

4 pts

Um professor orienta os alunos a usar **um sistema de cores** ao desenhar o esquemático de uma placa-mãe para facilitar a compreensão dos barramentos. Explique o que cada cor representa e dê um exemplo de componente para cada uma:

- **Vermelho** — componentes ligados à **energia**;
- **Azul** — fluxo de **dados**;
- **Verde** — **processamento central**;
- **Amarelo** — **interfaces externas**.

QUESTÃO 10

Múltipla Escolha

4 pts

Ao montar um computador, o técnico instala dois SSDs: um **SATA III** e um **M.2 NVMe PCIe 4.0 x4**. Qual afirmação sobre o desempenho desses dispositivos é **correta**?

- ☐ A O SSD SATA III é mais rápido porque usa o barramento SATA dedicado, enquanto o NVMe precisa compartilhar o PCIe com a placa de vídeo.
- ☐ B Ambos os SSDs possuem velocidade idêntica, pois a diferença de interface não influencia no desempenho de leitura e escrita sequencial.
- ☐ C O SSD SATA III está limitado a ~600 MB/s, enquanto o NVMe PCIe 4.0 x4 pode atingir até 7.000 MB/s de leitura sequencial.
- ☐ D O SSD M.2 NVMe é mais lento na inicialização do sistema operacional por depender de drivers adicionais que são carregados após o BIOS.

SEÇÃO B

Instalação de Sistemas Operacionais

35 pontos

Questões 11 a 18 · VirtualBox, Ubuntu Desktop, Ubuntu Server e Windows 11

QUESTÃO 11

Múltipla Escolha

4 pts

O **Oracle VirtualBox** é classificado como um **Hypervisor Tipo 2**. O que isso significa na prática?

- ☐ A O VirtualBox é instalado diretamente no hardware do computador (bare-metal), sem necessidade de um sistema operacional hospedeiro.
- ☐ B O VirtualBox é executado como um aplicativo sobre um sistema operacional hospedeiro (Windows, Linux, macOS), que por sua vez acessa o hardware físico.
- ☐ C O VirtualBox utiliza dois processadores físicos simultaneamente para criar máquinas virtuais de alto desempenho.
- ☐ D O VirtualBox é uma solução exclusiva para servidores corporativos, não sendo adequado para uso em computadores pessoais.

QUESTÃO 12

Verdadeiro / Falso

4 pts

Analise as afirmações sobre a instalação do **Ubuntu Desktop 24.04 LTS** no VirtualBox. Marque **V** para verdadeiro e **F** para falso:

() Ao criar a VM, deve-se marcar "*Skip Unattended Installation*" para realizar a instalação manualmente e aprender o processo passo a passo.

() O Ubuntu 24.04 não suporta o padrão UEFI; por isso, é obrigatório utilizar o modo Legacy BIOS na configuração da VM.

() A opção "*Alocação Dinâmica*" para o disco virtual faz com que o arquivo no disco do hospedeiro cresça conforme o uso, até o limite definido.

() As *Guest Additions* são instaladas automaticamente durante a instalação do Ubuntu e não requerem nenhuma ação adicional do usuário.

QUESTÃO 13

Múltipla Escolha

4 pts

Durante a instalação do **Ubuntu Server 24.04 LTS**, a configuração de rede recomendada para simular um servidor real em laboratório é:

☐ A Apenas um adaptador de rede em modo Bridge, para que a VM receba IP diretamente do roteador da rede do laboratório.

☐ B Dois adaptadores de rede: Adaptador 1 em modo NAT (acesso à internet) e Adaptador 2 em modo Host-Only (acesso SSH do hospedeiro).

☐ C Nenhum adaptador de rede, pois o servidor deve operar isolado para fins de segurança durante o aprendizado.

☐ D Apenas um adaptador em modo Internal Network, para comunicação exclusiva entre VMs sem acesso externo.

QUESTÃO 14

Dissertativa

5 pts

Descreva **três diferenças** significativas entre a instalação do **Ubuntu Desktop 24.04** e a do **Ubuntu Server 24.04** no VirtualBox, considerando: configuração de hardware da VM, interface do instalador e configurações de rede recomendadas.

QUESTÃO 15

Múltipla Escolha

4 pts

Após instalar o Ubuntu Server, o técnico executa os primeiros comandos pós-instalação. Qual sequência de comandos é a **correta** para atualizar o sistema e instalar o servidor SSH?

- ☐ A `sudo reboot` e depois `sudo install openssh-server`
- ☐ B `sudo apt update && sudo apt upgrade -y` para atualizar, seguido de `sudo apt install openssh-server`
- ☐ C `sudo yum update` seguido de `sudo yum install ssh`
- ☐ D `apt-get upgrade` sem o `sudo`, pois o servidor já possui permissão de root por padrão

QUESTÃO 16

Múltipla Escolha

4 pts

A instalação do **Windows 11** no VirtualBox requer configurações especiais em comparação ao Ubuntu. Qual exigência técnica do Windows 11 torna sua instalação em VM mais complexa?

- ☐ A O Windows 11 exige no mínimo 64 GB de RAM na máquina hospedeira para funcionar corretamente em ambiente virtualizado.
- ☐ B O Windows 11 requer TPM 2.0 e Secure Boot habilitados, recursos que o VirtualBox emula a partir da versão 6.1.34+, exigindo configuração específica da VM.
- ☐ C O Windows 11 não pode ser instalado em máquinas virtuais por questões de licenciamento da Microsoft.
- ☐ D O Windows 11 exige um disco de instalação físico (DVD ou pendrive), não sendo possível usar uma imagem ISO no VirtualBox.

QUESTÃO 17

Complete as lacunas

5 pts

Complete as afirmações sobre instalação de SOs no VirtualBox com os termos corretos:

- Para instalar o Ubuntu Desktop manualmente e acompanhar todo o processo, deve-se marcar a opção _____ ao criar a VM.
- O formato de disco virtual recomendado para uso exclusivo no VirtualBox é o _____ (sigla).
- Após a instalação do Ubuntu Server, o pacote que permite acesso remoto ao servidor via terminal é o _____.
- O particionamento automático do Ubuntu Desktop cria as partições _____ (EFI), _____ (sistema raiz) e área de swap.

QUESTÃO 18

Dissertativa

5 pts

Explique o que são as **Guest Additions** do VirtualBox, por que são importantes e descreva o procedimento de instalação no Ubuntu Desktop após a conclusão da instalação do sistema operacional.

SEÇÃO C

Gestão do Sistema Operacional Windows 11

25 pontos

Questões 19 a 25 · Interface, processos, PowerShell e administração

QUESTÃO 19

Múltipla Escolha

4 pts

No **Gerenciador de Tarefas do Windows 11**, um técnico observa que o processo **svchost.exe** está consumindo 85% da CPU. Qual alternativa descreve a ação **mais adequada** para investigar e resolver o problema?

- ☐ A Finalizar imediatamente todos os `svchost.exe`, pois é um processo desnecessário que pode ser removido com segurança.
- ☐ B Expandir o processo no Gerenciador de Tarefas `svchost.exe`, verificar sua necessidade e, `services.msc` para identificar qual serviço específico está dentro do `svchost.exe`. Se necessário, reiniciar o serviço via `services.msc`.
- ☐ C Reiniciar o computador imediatamente sem nenhuma investigação, pois o problema se resolverá automaticamente.
- ☐ D Desinstalar o Windows Defender, pois o `svchost.exe` está sempre associado ao antivírus e ao alto uso de CPU.

QUESTÃO 20

Múltipla Escolha

3 pts

A funcionalidade **Snap Layouts** do Windows 11 tem como principal objetivo:

- ☐ A Criar snapshots (fotos) do estado atual do sistema para recuperação em caso de falha.
- ☐ B Organizar janelas de aplicativos de forma eficiente na tela, dividindo o espaço em layouts predefinidos para multitarefa.
- ☐ C Capturar screenshots automáticos do desktop a intervalos regulares de tempo.
- ☐ D Gerenciar a memória virtual do sistema, alocando espaço em disco como RAM adicional.

QUESTÃO 21

Verdadeiro / Falso

3 pts

Analise as afirmações sobre a interface e recursos do **Windows 11**. Marque **V** ou **F**:

- ☐ () O atalho **Win + D** minimiza todas as janelas abertas e exibe a área de trabalho imediatamente.
- ☐ () No Windows 11, o Explorador de Arquivos não permite visualizar arquivos ocultos ou de sistema; essa funcionalidade foi removida na versão 11.
- ☐ () A pasta **C:\Windows\System32** contém arquivos críticos do sistema operacional e não deve ser modificada por usuários sem privilégios de administrador.

QUESTÃO 22

Múltipla Escolha

4 pts

Um administrador de sistemas precisa **listar todos os serviços em execução** no Windows 11 usando o PowerShell. Qual cmdlet é o mais adequado para essa tarefa?

- ☐ A `Show-Process -All`
- ☐ B `List-Services -Status Running`
- ☐ C `Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq 'Running'}`
- ☐ D `ps aux | grep running`

QUESTÃO 23

Correspondência

4 pts

Relacione cada atalho de teclado do Windows 11 (Coluna I) com sua função (Coluna II):

COLUNA I – ATALHO

COLUNA II – FUNÇÃO

1. Win + E

2. Win + I

3. Ctrl + Shift + Esc

4. Win + X

A. Abre o menu de atalho do botão Iniciar (Gerenciador de Dispositivos, Terminal, etc.).

B. Abre o Gerenciador de Tarefas diretamente.

C. Abre o Explorador de Arquivos (File Explorer).

D. Abre o aplicativo Configurações do Windows.

QUESTÃO 24

Complete as lacunas

3 pts

Complete as afirmações sobre a gestão do Windows 11:

1. No Windows 11, o modo de operação privilegiado onde o kernel executa com acesso total ao hardware é chamado de _____.

2. O processo **svchost.exe** é responsável por hospedar múltiplos _____

do Windows que compartilham o mesmo processo para economizar memória.

3. O cmdlet do PowerShell para obter informações sobre o sistema operacional instalado é _____.

QUESTÃO 25

Dissertativa

4 pts

Explique a diferença entre os conceitos de **Kernel Mode** e **User Mode** no Windows 11. Por que essa separação é importante para a estabilidade e segurança do sistema operacional? Dê um exemplo de cada modo.

SEÇÃO A · PLACA-MÃE

/ 40

SEÇÃO B · INSTALAÇÃO
SO

/ 35

SEÇÃO C · WINDOWS 11

/ 25

TOTAL DE PONTOS

/ 100

NOTA FINAL (+10)

/ 10,0

— GABARITO — USO EXCLUSIVO DO PROFESSOR —

Q01	B	Q02	B	Q03	B	Q04	V • F • V • V	Q05	1D • 2C • 3B • 4A
Q06	C	Q07	Barramentos • PCIe • Chipset • LGA	Q08	B	Q09	Dissertativa*	Q10	C
Q11	B	Q12	V • F • V • F	Q13	B	Q14	Dissertativa*	Q15	B
Q16	B	Q17	Skip Unattended • VDI • openssh-server • /boot/efi • /	Q18	Dissertativa*	Q19	B	Q20	B
Q21	V • F • V	Q22	C	Q23	1C • 2D • 3B • 4A	Q24	Kernel Mode • Serviços • Get-WmiObject Win32_OS	Q25	Dissertativa*

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO — QUESTÕES DISSERTATIVAS

Q09 — Sistema de Cores (4 pts = 1 pt por cor)

● Vermelho = Energia (ex: conector ATX 24 pinos, conector EPS 8 pinos, bateria CMOS) • ● Azul = Fluxo de dados (ex: slots RAM, SATA, M.2, PCIe) • ● Verde = Processamento central (ex: socket CPU, Chipset) • ● Amarelo = Interfaces externas (ex: painel I/O, portas USB, HDMI, Ethernet)

Q14 — Diferenças Ubuntu Desktop vs Server (5 pts)

Pontos esperados (1,5 pt cada + 0,5 pt organização): (1) Hardware: Desktop precisa de mais RAM (~4 GB mín.) e GPU habilitada; Server pode usar 2 GB e sem vídeo 3D. (2) Rede: Desktop usa 1 adaptador NAT; Server usa 2 adaptadores (NAT + Host-Only para SSH). (3) Interface: Desktop usa GUI com instalador gráfico; Server usa instalador texto (Subiquity) e opera sem interface gráfica.

Q18 — Guest Additions (5 pts)

O que são (1 pt): pacote de drivers e utilitários que melhora a integração da VM com o hospedeiro. Por que importantes (2 pts): resolução de tela adaptável, área de transferência compartilhada, pastas compartilhadas, melhor desempenho de vídeo. Procedimento (2 pts): no menu VirtualBox → Dispositivos → Inserir imagem de CD do Guest Additions → no Ubuntu abrir terminal e executar `sudo apt install build-essential && sudo /media/user/VBox_GAs_*/VBoxLinuxAdditions.run`, reiniciar.

Q25 — Kernel Mode vs User Mode (4 pts)

Kernel Mode (1,5 pt): modo privilegiado de execução, acesso direto ao hardware, executa o kernel do SO, drivers e serviços críticos. Ex: driver de disco, gerenciador de memória. User Mode (1,5 pt): modo restrito, os aplicativos comuns operam isolados, sem acesso direto ao hardware. Ex: Word, navegador, qualquer aplicativo. Importância (1 pt): a separação impede que um aplicativo com falha corrompa o kernel, garantindo estabilidade; e impede que softwares maliciosos acessem diretamente o hardware.